2011 年普通高等学校招生全国统一考试

2011 年湖北卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. i 为虚数单位，则 $\left(\frac{1+\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}\right)^{2011}=$（ ）

A. $-\mathrm{i}$
B. -1
C. i
D. 1

【答案】**A**

【解析】
因为 $\frac{1+\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}=\frac{(1+\mathrm{i})^2}{1+1}=\mathrm{i}$，而 $2011=4\times502+3$，所以 $\left(\frac{1+\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}\right)^{2011}=\mathrm{i}^{2011}=\mathrm{i}^3=-\mathrm{i}$，故选 A.

2. 已知 $U=\{y\mid y=\log_2 x, x>1\}$，$P=\left\{y\mid y=\frac{1}{x}, x>2\right\}$，则 $\complement_U P=$（ ）

A. $\left[\frac{1}{2},+\infty\right)$
B. $\left(0,\frac{1}{2}\right)$
C. $(0,+\infty)$
D. $(-\infty,0)\cup\left[\frac{1}{2},+\infty\right)$

【答案】**A**

【解析】
当 $x>1$ 时，$\log_2 x>0$，所以 $U=(0,+\infty)$. 当 $x>2$ 时，$0<\frac{1}{x}<\frac{1}{2}$，所以 $P=\left(0,\frac{1}{2}\right)$. 因此在全集 U 中取补集，得 $\complement_U P=\left[\frac{1}{2},+\infty\right)$，故选 A.

3. 已知函数 $f(x)=\sqrt{3}\sin x-\cos x$，$x\in\mathbb{R}$. 若 $f(x)\geqslant 1$，则 x 的取值范围为（ ）

A. $\left\{x\mid k\pi+\frac{\pi}{3}\leq x\leq k\pi+\pi, k\in\mathbb{Z}\right\}$
B. $\left\{x\mid 2k\pi+\frac{\pi}{3}\leq x\leqslant 2k\pi+\pi, k\in\mathbb{Z}\right\}$
C. $\left\{x\mid k\pi+\frac{\pi}{6}\leq x\leq k\pi+\frac{5\pi}{6}, k\in\mathbb{Z}\right\}$
D. $\left\{x\mid 2k\pi+\frac{\pi}{6}\leq x\leqslant 2k\pi+\frac{5\pi}{6}, k\in\mathbb{Z}\right\}$

【答案】**B**

【解析】
由 $\sqrt{3}\sin x-\cos x=2\sin\left(x-\frac{\pi}{6}\right)$，原不等式等价于 $\sin\left(x-\frac{\pi}{6}\right)\geq\frac{1}{2}$. 因此 $\frac{\pi}{6}+2k\pi\leq x-\frac{\pi}{6}\leq\frac{5\pi}{6}+2k\pi$，其中 $k\in\mathbb{Z}$，即 $2k\pi+\frac{\pi}{3}\leq x\leqslant 2k\pi+\pi$. 故选 B.

4. 将两个顶点在抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）上，另一个顶点是此抛物线焦点的正三角形个数记为 n，则（ ）

A. $n=0$　　B. $n=1$
C. $n=2$　　D. $n\geqslant 3$

【答案】**C**

【解析】
抛物线的焦点为 $F\left(\frac{p}{2},0\right)$. 用参数 t 表示抛物线上的点 $P(t)=\left(\frac{p}{2}t^2,pt\right)$，则

$$\overrightarrow{FP(t)}=\left(\frac{p}{2}(t^2-1),pt\right)$$

$$|FP(t)|=\frac{p}{2}(t^2+1)$$

若 $P(t)$、$P(s)$ 与 F 构成正三角形，则 $|FP(t)|=|FP(s)|$，从而 $s^2=t^2$. 因两点不能重合，$t\neq 0$，故 $s=-t$. 此时

$\overrightarrow{FP(t)}\cdot\overrightarrow{FP(-t)}=\frac{p^2}{4}(t^4-6t^2+1)$，$|FP(t)|=|FP(-t)|=\frac{p}{2}(t^2+1)$.

正三角形在顶点 F 处的角为 $60°$，所以

$$\frac{p^2}{4}(t^4-6t^2+1)=|FP(t)||FP(-t)|\cos 60°=\frac{p^2}{8}(t^2+1)^2$$

约去正数 $\frac{p^2}{8}$，得 $2(t^4-6t^2+1)=(t^2+1)^2$，即 $t^4-14t^2+1=0$. 令 $u=t^2$，则 $u^2-14u+1=0$，所以 $u=7\pm 4\sqrt{3}=(2\pm\sqrt{3})^2$，有两个正值. 每个正值确定一对点 $P(t)$，$P(-t)$，因此正三角形共有 2 个，故选 C.

5. 已知随机变量 ξ 服从正态分布 $N(2,\sigma^2)$，且 $P(\xi<4)=0.8$，则 $P(0<\xi<2)=$（ ）

A. 0.6　　B. 0.4　　C. 0.3　　D. 0.2

【答案】**C**

【解析】
正态分布关于其均值 2 对称，所以 $P(\xi<2)=P(\xi>2)=0.5$. 又因为 $P(\xi<4)=0.8$，故 $P(2<\xi<4)=0.8-0.5=0.3$. 由关于 2 的对称性，$P(0<\xi<2)=P(2<\xi<4)=0.3$，故选 C.

6. 已知定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数 $f(x)$ 和偶函数 $g(x)$ 满足 $f(x)+g(x)=a^x-a^{-x}+2$（$a>0$，且 $a\neq 1$）. 若 $g(2)=a$，则 $f(2)=$（ ）

A. 2　　B. $\frac{15}{4}$
C. $\frac{17}{4}$　　D. a^2

【答案】**B**

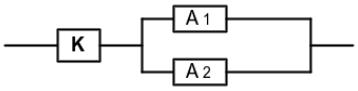
【解析】
令 $x=2$，利用 f 为奇函数、g 为偶函数，分别得到

$$f(2)+g(2)=a^2-a^{-2}+2$$

$$-f(2)+g(2)=a^{-2}-a^2+2$$

两式相加并代入 $g(2)=a$，得 $2a=4$，所以 $a=2$. 再代入第一式，得 $f(2)=4-\frac{1}{4}+2-2=\frac{15}{4}$，故选 B.

7. 如图，用 K，A_1，A_2 三类不同的元件连接成一个系统. 当 K 正常工作且 A_1，A_2 至少有一个正常工作时，系统正常工作. 已知 K，A_1，A_2 正常工作的概率依次为 0.9，0.8，0.8，则系统正常工作的概率为（ ）



A. 0.960　　B. 0.864　　C. 0.720　　D. 0.576

【答案】**B**

【解析】
在独立工作假设下，A_1、A_2 至少有一个正常工作的概率为 $1-(1-0.8)(1-0.8)=0.96$. 系统还要求 K 正常工作，因此系统正常工作的概率为 $0.9\times 0.96=0.864$，故选 B.

8. 已知向量 $\mathbf{a}=(x+z,3)$，$\mathbf{b}=(2,y-z)$，且 $\mathbf{a}\perp\mathbf{b}$. 若 x，y 满足不等式 $|x|+|y|\leqslant 1$，则 z 的取值范围为（ ）

A. $[-2,2]$　　B. $[-2,3]$　　C. $[-3,2]$　　D. $[-3,3]$

【答案】**D**

【解析】
由向量垂直得 $2(x+z)+3(y-z)=0$，所以 $z=2x+3y$. 在区域 $|x|+|y|\leqslant 1$ 上，$|z|\leqslant 2|x|+3|y|\leqslant 3(|x|+|y|)\leqslant 3$. 当 $(x,y)=(0,1)$ 时 $z=3$，当 $(x,y)=(0,-1)$ 时 $z=-3$；由于区域连通且线性函数取得介于最大值和最小值之间的所有值，故 $z\in[-3,3]$，选 D.

9. 若实数 a，b 满足 $a\geqslant 0$，$b\geqslant 0$，且 $ab=0$，则称 a 与 b 互补. 记 $\varphi(a,b)=\sqrt{a^2+b^2}-a-b$，那么 $\varphi(a,b)=0$ 是 a 与 b 互补的（ ）

A. 必要而不充分条件　　B. 充分而不必要条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**C**

【解析】
若 a、b 互补，则 $ab=0$，从而 $a^2+b^2=(a+b)^2$. 因 $a+b\geqslant 0$，有 $\sqrt{a^2+b^2}=a+b$，即 $\varphi(a,b)=0$. 反之，若 $\varphi(a,b)=0$，则同样有 $\sqrt{a^2+b^2}=a+b$，两边平方得 $a^2+b^2=a^2+2ab+b^2$，所以 $ab=0$. 因此该条件是充要条件，选 C.

10. 放射性元素由于不断有原子放射出微粒子而变成其他元素，其含量不断减少，这种现象称为衰变. 假设在放射性同位素铯 137 的衰变过程中，其含量 M（单位：太贝克）与时间 t（单位：年）满足函数关系：$M(t)=M_0 2^{-\frac{t}{30}}$，其中 M_0 为 $t=0$ 时铯 137 的含量. 已知 $t=30$ 时，铯 137 含量的变化率是 $-10\ln 2$（太贝克/年），则 $M(60)=$（ ）

A. 5 太贝克
B. $75\ln 2$ 太贝克
C. $150\ln 2$ 太贝克
D. 150 太贝克

【答案】**D**

【解析】
由 $M(t)=M_0 2^{-\frac{t}{30}}$，得 $M'(t)=-\frac{\ln 2}{30}M_0 2^{-\frac{t}{30}}$. 代入 $t=30$ 及 $M'(30)=-10\ln 2$，得 $-\frac{\ln 2}{60}M_0=-10\ln 2$，所以 $M_0=600$. 因此 $M(60)=600\cdot 2^{-2}=150$，故选 D.

填空题

11. $\left(x-\frac{1}{3\sqrt{x}}\right)^{18}$ 的展开式中含 x^{15} 的项的系数为 underline{hspace{2.5em}}.（结果用数值表示）

【答案】17

【解析】
展开时取第二项 $\frac{1}{3\sqrt{x}}$ 共 k 次，所得项的幂为 $x^{18-k}x^{-\frac{k}{2}}=x^{18-3\frac{k}{2}}$. 令 $18-\frac{3k}{2}=15$，得 $k=2$. 故所求系数为 $\mathrm{C}_{18}^{2}\left(-\frac{1}{3}\right)^2=\frac{18\times 17}{2\times 9}=17$.

12. 在 30 瓶饮料中，有 3 瓶已过了保质期. 从这 30 瓶饮料中任取 2 瓶，则至少取到 1 瓶已过保质期饮料的概率为 underline{hspace{2.5em}}.（结果用最简分数表示）

【答案】$\frac{28}{145}$

【解析】
从全部 C_{30}^{2} 种取法中，取到至少一瓶过期饮料的情形可用对立事件计算. 两瓶均未过期的取法有 C_{27}^{2} 种，因此所求概率为 $1-\frac{\mathrm{C}_{27}^{2}}{\mathrm{C}_{30}^{2}}=1-\frac{351}{435}=\frac{84}{435}=\frac{28}{145}$.

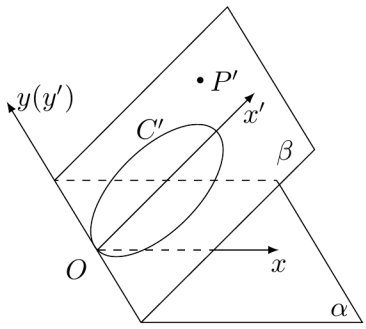
13. 《九章算术》“竹九节”问题：现有一根 9 节的竹子，自上而下各节的容积成等差数列，上面 4 节的容积共 3 升，下面 3 节的容积共 4 升，则第 5 节的容积为 underline{hspace{2.5em}}升.

【答案】$\frac{67}{66}$

【解析】
设第 1 节容积为 a，公差为 d. 由前 4 节和后 3 节的和分别为 3、4，得 $4a+6d=3$ 及 $3a+21d=4$. 两式相减得 $a-15d=-1$，即 $a=15d-1$. 代入第一式，得 $4(15d-1)+6d=3$，所以 $d=\frac{7}{66}$，进而 $a=\frac{13}{22}$. 因此第 5 节容积为 $a+4d=\frac{13}{22}+\frac{28}{66}=\frac{67}{66}$ 升.

14. 如图，直角坐标系 xOy 所在的平面为 α，直角坐标系 $x'Oy'$（其中 y' 轴与 y 轴重合）所在的平面为 β，$\angle xOx'=45°$.

1. (1)



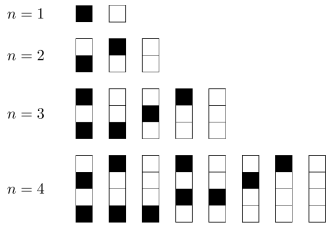
【答案】$(2,2)$；$(x-1)^2+y^2=1$

【解析】
由于两个坐标系的 y 轴重合，且 x' 轴与 x 轴成 $45°$，所以平面 β 内点的坐标投影到平面 α 后满足 $x=x'\cos 45°=\dfrac{x'}{\sqrt{2}}$，$y=y'$. 对 P' 得 $x=2$、$y=2$，故 $P=(2,2)$. 对曲线方程代入 $x'=\sqrt{2}x$、$y'=y$，得 $2(x-1)^2+2y^2-2=0$，化简为 $(x-1)^2+y^2=1$.

15. 给 n 个自上而下相连的正方形着黑色或白色. 当 $n\leqslant 4$ 时，在所有不同的着色方案中，黑色正方形互不相邻的着色方案如图所示：

由此推断，当 $n=6$ 时，黑色正方形互不相邻的着色方案共有 underline{hspace{2.5em}} 种，至少有两个黑色正方形相邻的着色方案共有 underline{hspace{2.5em}} 种.（结果用数值表示）

problemresetlayout



【答案】21，43

【解析】
设 a_n 表示 n 个正方形中黑色正方形互不相邻的着色方案数. 按最下面一个正方形的颜色分类：若它为白色，有 a_{n-1} 种；若它为黑色，则倒数第二个必须为白色，有 a_{n-2} 种. 因此当 $n\geqslant 3$ 时，$a_n=a_{n-1}+a_{n-2}$. 由图得 $a_1=2$、$a_2=3$，所以 $a_3=5$、$a_4=8$、$a_5=13$、$a_6=21$. 全部着色方案共有 $2^6=64$ 种，至少有两个黑色正方形相邻的方案数为 $64-21=43$.

解答题

16. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c. 已知 $a=1$，$b=2$，$\cos C=\dfrac{1}{4}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

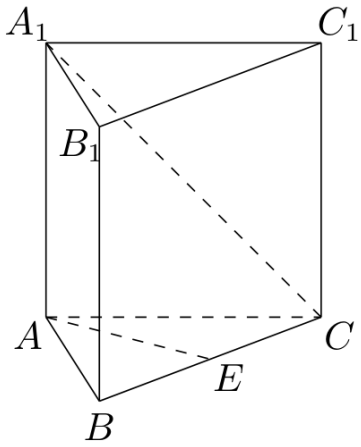
17. 提高过江大桥的车辆通行能力可改善整个城市的交通状况. 在一般情况下，大桥上的车流速度 v（单位：千米/小时）是车流密度 x（单位：辆/千米）的函数. 当桥上的车流密度达到 200 辆/千米 时，造成堵塞，此时车流速度为 0；当车流密度不超过 20 辆/千米 时，车流速度为 60 千米/小时；研究表明：当 $20 \leq x \leqslant 200$ 时，车流速度 v 是车流密度 x 的一次函数.

1. (1)

【解析】
1. (1)

18. 如图，已知正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的各棱长都是 4，E 是 BC 的中点，动点 F 在侧棱 CC_1 上，且不与点 C 重合.

1. (1)



【解析】
建立空间直角坐标系，取 $A=(0,0,0)$，$B=(4,0,0)$，$C=(2,2\sqrt{3},0)$，并令竖直方向为 z 轴，则 $A_1=(0,0,4)$，$C_1=(2,2\sqrt{3},4)$，$E=(3,\sqrt{3},0)$. 设 $CF=t$，则 $0<t\leqslant 4$，且 $F=(2,2\sqrt{3},t)$.

1. (1)

19. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，且满足 $a_1=a$，$a\neq 0$，$a_{n+1}=rS_n$，$n\in\mathbb{N}^*$，$r\in\mathbb{R}$，$r\neq -1$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 平面内与两定点 $A_1(-a,0)$，$A_2(a,0)$（$a>0$）连线的斜率之积等于非零常数 m 的点的轨迹，加上 A_1，A_2 两点所成的曲线 C 可以是圆、椭圆或双曲线.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21.

1. (1)

【解析】
1. (1)